МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 6

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Львів – 2022р.

Тема: “ Аналітичні та підсумкові запити ”

Мета роботи: Розробити SQL-запити для вибору записів з однієї чи кількох таблиць в т.

ч. із застосуванням: впорядкування результатів за значеннями одного і декількох полів,

впорядкування результатів за зростанням і спаданням, групуванням результатів за значеннями

одного чи декількох полів; запити для вибору записів з однієї чи кількох таблиць із

застосуванням агрегатних функцій для отримання підсумкових значень полів.

Хід роботи:

```
1  SELECT o.devicestate,
2         o.masterid
3  FROM servicecenter s, offer o
4  inner join deviceinfo d
5  on d.deviceid = o.deviceid
6  order by d.price DESC
```

Загружается...

Data output | Сообщения | Notifications

	devicestate character varying (128)	masterid integer
1	good	16
2	good	16
3	good	16
4	good	16
5	good	16
6	good	16
7	good	16
8	good	16
9	good	16
10	good	16
11	good	16
12	good	16
13	good	16
14	good	16
15	good	16

```
SELECT count(DISTINCT s.income),
       count(s.income),
       sum(s.income)

FROM servicecenter s
```

Data output | Сообщения | Notifications

	count bigint	count bigint	sum bigint
1	16	20	25000

Висновок: на цій лабораторній роботі було розглянуто методи застосування

агрегатних функцій до результатів вибору даних з таблиць БД; розглянуто методи

вибору даних з таблиць БД з використанням сортування та групування.

select city

from servicecenter

where city like '%iv'

order by city asc

select offerid, receiptdata, devicestate

```
from offer
order by receiptdata desc limit 5



SELECT
        d.price as price,
        count(distinct d.age)
FROM servicecenter s, offer o
inner join deviceinfo d
on d.deviceid = o.deviceid and d.age < 4 and d.age >= 2
group by d.price order by d.price desc



SELECT
          o.devicestate,
          sum(distinct d.price) as price
FROM servicecenter s, offer o
inner join deviceinfo d
on d.deviceid = o.deviceid
GROUP by o.devicestate
order by o.devicestate DESC



select extract(day from o.receiptdata) as days,
count (distinct o.deviceid) as numOfDev
from offer o
```

```
GROUP by ROLLUP(days)



select m.masterid,
        avg(char_length(m.lastname))
from master m
group by m.masterid
order by m.masterid asc



select s.city as city,
sum (DISTINCT s.income) as inc
from servicecenter s
inner join master m
on s.servicecenterid = m.servicecenterid
where m.qualification > 5 and m.qualification < 12
group by city
ORDER by inc desc LIMIT 1
```